

TD 9. Introduction aux développements limités.

Exercice 1. « Nettoyer » les expressions suivantes :

$$1^\circ) u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2}$$

$$2^\circ) f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln x + x^2 + o(x^2) + 4 - 5x + o(x)$$

Exercice 2.

1°) Classer par ordre de négligeabilité (chaque suite doit être négligeable devant la suivante) :

$$n! ; n^{0,1} ; n^2 ; e^n ; (\ln n)^{12} ; \sqrt{n} \ln n ; 5^n$$

2°) Même exercice avec : $\frac{1}{n^2} ; \frac{1}{n} ; \frac{\ln n}{n^2} ; \frac{\ln n}{n} ; \frac{1}{n \ln n} ; \sqrt{\ln n} ; 2 ; (\ln 2)^n$

Exercice 3. Soit $f(x) = \frac{1}{1-x+2x^2}$. Déterminer : **1)** le $DL_1(0)$ de f ; **2)** le $DL_2(0)$ de f .

Exercice 4. Déterminer le développement limité en 0 de f à l'ordre n demandé :

$$1^\circ) f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x + 1}, \quad n = 2$$

$$5^\circ) f(x) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x + 1}\right), \quad n = 4$$

$$2^\circ) f(x) = \frac{x e^{-x}}{2x + 1}, \quad n = 3$$

$$6^\circ) f(x) = (1 + x)^{\frac{1}{x}}, \quad n = 2$$

$$3^\circ) f(x) = (\ln(1 + x))^2, \quad n = 4$$

$$7^\circ) f(x) = \frac{\ln(1 + x)}{e^x - 1}, \quad n = 2$$

$$4^\circ) f(x) = e^{\cos x}, \quad n = 2$$

Exercice 5. Déterminer le développement limité de f à l'ordre n demandé, au point a demandé :

$$1^\circ) f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 3, \quad n = 2$$

$$2^\circ) f(x) = \sin(\pi \cos x), \quad a = \frac{\pi}{3}, \quad n = 2$$

Exercice 6. Calculer, si elle existe, la limite de la fonction f au point demandé :

$$1^\circ) f(x) = x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \text{ en } +\infty$$

$$4^\circ) f(x) = \frac{\sin x - \sin(5x)}{\sin x + \sin(5x)} \text{ en } 0$$

$$2^\circ) f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2} \text{ en } +\infty$$

$$5^\circ) f(x) = x \left(\operatorname{Arctan} x - \frac{\pi x + 1}{2x + 1} \right) \text{ en } +\infty$$

$$3^\circ) f(x) = \frac{x \ln(x) - x + 1}{1 - x + \ln x} \text{ en } 1$$

Exercice 7. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$.

Montrer qu'il existe des réels a, b que l'on déterminera tels que : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a + \frac{b}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

Exercice 8. On pose, pour tout $x \geq 1$, $f(x) = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$. Montrer qu'il existe des réels a et b que l'on déterminera tels que : $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} a\sqrt{x} + \frac{b}{x\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)$.

Donner une interprétation graphique.

Exercice 9. Montrer, dans chacun des cas suivants, que la courbe de f admet une asymptote en $+\infty$ et étudier la position de la courbe par rapport à son asymptote au voisinage de $+\infty$.

$$1^\circ) f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$$

$$2^\circ) f(x) = (x^2 - 1) \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

Exercice 1. « Nettoyer » les expressions suivantes :

$$1^\circ) u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2^n} + o\left(\frac{1}{2^n}\right) + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n^2}$$

$$2^\circ) f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln x + x^2 + o(x^2) + 4 - 5x + o(x)$$

$$1) \frac{1}{2^n} = o\left(\frac{1}{n}\right) \text{ car } \frac{1/2^n}{1/n} = \frac{n}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ car } n = o(2^n)$$

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \checkmark$$

$$2) f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f_0(x) + 4 - 5x + o(x) \quad \checkmark$$

Exercice 2.

1°) Classer par ordre de négligeabilité (chaque suite doit être négligeable devant la suivante) :

$$n! ; n^{0,1} ; n^2 ; e^n ; (\ln n)^{12} ; \sqrt{n} \ln n ; 5^n$$

2°) Même exercice avec : $\frac{1}{n^2} ; \frac{1}{n} ; \frac{\ln n}{n^2} ; \frac{\ln n}{n} ; \frac{1}{n \ln n} ; \sqrt{\ln n} ; 2 ; (\ln 2)^n$

$$1) (\ln n)^{12} ; n^{0,1} ; \sqrt{n} \ln n ; n^2 ; e^n ; 5^n ; n! \quad \text{car } e < 5.$$

$$\frac{n^{1/2}}{n^{1/2} \ln n} = \frac{1}{\ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\frac{\sqrt{n} \ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{n^{3/2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$2) (\ln 2)^n ; \frac{1}{n^2} ; \frac{\ln n}{n^2} ; \frac{1}{n \ln n} ; \frac{1}{n} ; \frac{\ln n}{n} ; 2 ; \sqrt{\ln n}$$

$$\frac{(\ln 2)^n}{1/n^2} = \frac{n^2}{(1/\ln 2)^n} \text{ et } n^2 = o\left(\left(\frac{1}{\ln 2}\right)^n\right) \text{ car } \frac{1}{\ln 2} > 1 \quad \checkmark$$

Exercice 3. Soit $f(x) = \frac{1}{1-x+2x^2}$. Déterminer : 1) le $DL_1(0)$ de f ; 2) le $DL_2(0)$ de f .

posons $u = -x + 2x^2$ on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc $u \sim -x$ donc on a $\sigma(u) \sim \sigma(-x) \sim \sigma(x)$

$$\begin{aligned} 1) \quad \text{Ainsi : } f(x) &= \frac{1}{1+u} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1-u \\ &= 1+x-2x^2 \\ &\quad \quad \quad \uparrow \text{ en 0 négligeable devant } x. \\ &= 1+x+\sigma(x) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \text{Ainsi : } f(x) &= \frac{1}{1+u} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1-u+u^2 \\ &= 1+x-2x^2+(-x+2x^2)^2 \\ &= 1+x-2x^2+(2x^2-x)^2 \\ &= 1+x-2x^2+4x^4-4x^3+x^2 \\ &= 1+x-x^2-\underbrace{4x^3+4x^4}_{\downarrow} \\ &= 1+x-x^2+\sigma(x^2) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Exercice 4. Déterminer le développement limité en 0 de f à l'ordre n demandé :

1°) $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x + 1}, \quad n = 2$

2°) $f(x) = \frac{xe^{-x}}{2x+1}, \quad n = 3$

3°) $f(x) = (\ln(1+x))^2, \quad n = 4$

4°) $f(x) = e^{\cos x}, \quad n = 2$

5°) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2+1}{x+1}\right), \quad n = 4$

6°) $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}, \quad n = 2$

7°) $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1}, \quad n = 2$

1) $f(x) = \frac{\sin x - 1}{\cos x + 1} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - 1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) + 1}$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x - 1 + o(x^2)}{2 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{x - 1 + o(x^2)}{1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)}$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} (x - 1 + o(x^2)) \left(\frac{1}{1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)} \right)$

avec $u = \frac{x^2}{4} + o(x^2)$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} (x - 1 + o(x^2)) \left(1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right)$

$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{2} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$

2) $f(x) = \frac{xe^{-x}}{2x+1} \underset{x \rightarrow 0}{=} x e^{-x} \cdot \frac{1}{1+2x}$
 $\underset{x \rightarrow 0}{=} x \left(1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(1 - 2x + 4x^2 + o(x^2) \right)$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} x \left(1 - 2x + 4x^2 - x - 2x^2 - 4x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{2} + \frac{4x^4}{2} + o(x^3) \right)$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} x - 2x^2 + 4x^3 - x^2 - 2x^3 - 4x^3 + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{2} + \frac{4x^4}{2} + o(x^3)$

$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - 3x^2 + \frac{3}{2}x^3 + o(x^3)$ X

4) $f(x) = e^{\cos x} \underset{x \rightarrow 0}{=} e^{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} = e \cdot e^{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}$

posons $u = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ X Posons $u = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ $u \rightarrow 0$
car ça ne tend pas vers 0 $u \sim -\frac{x^2}{2}$ donc $o(u) \sim o(x^2)$

d'où $e^{\cos x} \underset{x \rightarrow 0}{=} e \left(1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + o(x^2) \right)$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} e \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} e - \frac{e}{2} x^2 + o(x^2)$

5) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2+1}{x+1}\right) = \ln(x^2+1) - \ln(x+1)$

posons $u = x^2$

$\underset{x \rightarrow 0}{=} u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) + o(x^4)$

$= x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + o(x^4)$

$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -x + \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$ V

⚠ $u = x^2$ pas $2x$!!!

$$6) f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{1}{x} \ln(1+x)\right)$$

$$= \exp\left(\frac{1}{x} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)\right)$$

$$= \exp\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) \text{ posons } u = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \quad u \sim \frac{x}{2}$$

$$o(u) \sim o\left(\frac{x}{2}\right) \sim o(x)$$

$$= \exp(u) \quad \text{X } u \text{ ne pas vers } 0. \quad o(u^2) \sim o(x^2)$$

$$= e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)}$$

$$\text{posons } u = -\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \quad u \sim \frac{x}{2} \text{ donc } o(u) = o(x) \text{ et } o(u^2) = o(x^2)$$

$$= e \left(1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)\right)$$

$$= e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right)^2 + o(x^2)\right)$$

$$= e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4}\right) + o(x^2)\right)$$

$$= e \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right)$$

$$\boxed{f(x)_{x \rightarrow 0} = e - \frac{ex}{2} + \frac{11ex^2}{24} + o(x^2)}$$

$$7) f(x) = \frac{\ln(x+1)}{e^x + 1} = \ln(x+1) \times \frac{1}{1+e^x}$$

! u ne tend pas vers 0

$$x \rightarrow 0 \quad \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \times \frac{1}{1 + 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} + o(x^2)} \quad \text{posons } u = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad u \sim x \text{ donc } o(u) \sim o(x)$$

$$\text{donc } o(u^2) \sim o(x^2)$$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \times \frac{1}{1+u}$$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) (1 - u + u^2)$$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) + \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^2\right)$$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - 1 - x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) + 1 + 2x + x^2 + o(x^2)\right)$$

$$= \left(x - \frac{x^2}{2}\right) \left(1 + x + \frac{3x^2}{2}\right) + o(x^2)$$

$$= x + x^2 + \frac{3x^3}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} - \frac{3x^4}{4} + o(x^2)$$

$$\boxed{f(x)_{x \rightarrow 0} = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)} \quad \text{X}$$

$$f(x)_{x \rightarrow 0} = 1 - x + \frac{2x^2}{3} + o(x^2)$$

Exercice 5. Déterminer le développement limité de f à l'ordre n demandé, au point a demandé :

1°) $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 3$, $n = 2$

2°) $f(x) = \sin(\pi \cos x)$, $a = \frac{\pi}{3}$, $n = 2$

Utiliser les formules trig

Réponse : $1 - \frac{3\pi^2}{8} h^2 + o(h^2)$

1) On a $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

On veut le DL de f en 3 à l'ordre 2

Posons $h = x - 3$ de sorte que $x \rightarrow 3$ revient à $h \rightarrow 0$

On a donc $x = h + 3$ donc $f(x) = f(h+3) = (h+3)^{\frac{1}{2}} = \left(3\left(1+\frac{h}{3}\right)\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}\left(1+\frac{h}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$

On a bien $\frac{h}{3} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ avec $u = \frac{h}{3}$ on a donc $\sigma(u) = \sigma\left(\frac{h}{3}\right) = \sigma(h)$ donc $\sigma(u^2) = \sigma(h^2)$

et avec $\alpha = \frac{1}{2}$ on a : $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} u^2 + o(u^2)$

Donc $f(x) = f(h+3) \underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{3} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} \left(\frac{h}{3}\right)^2 + o\left(\left(\frac{h}{3}\right)^2\right) \right)$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} \left(1 + \frac{h}{6} + \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{2} \cdot \frac{h^2}{9} + o\left(\frac{h^2}{9}\right) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} \left(1 + \frac{h}{6} + \frac{-\frac{1}{4}}{2} \cdot \frac{h^2}{9} + o(h^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} \left(1 + \frac{h}{6} - \frac{1}{8} \cdot \frac{h^2}{9} + o(h^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} \left(1 + \frac{h}{6} - \frac{h^2}{72} + o(h^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} \left(1 + \frac{1}{6} h - \frac{1}{72} h^2 + o(h^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{6} h - \frac{\sqrt{3}}{72} h^2 + \sqrt{3} \cdot o(h^2)$$

$$\underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{6} h - \frac{\sqrt{3}}{72} h^2 + o(h^2)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 3}{=} \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{6} (x-3) - \frac{\sqrt{3}}{72} (x-3)^2 + o((x-3)^2)$$

 ✓

Exercice 9. Montrer, dans chacun des cas suivants, que la courbe de f admet une asymptote en $+\infty$ et étudier la position de la courbe par rapport à son asymptote au voisinage de $+\infty$.

1°) $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$

2°) $f(x) = (x^2 - 1) \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$

1) On a $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} = (x^2 + x + 1)^{\frac{1}{2}} = (x^2(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}))^{\frac{1}{2}} = x(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})^{\frac{1}{2}}$

Posons $u = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $u \sim \frac{1}{x}$ donc $\sigma(u) = \sigma(\frac{1}{x})$ d'où $\sigma(u^2) = \sigma((\frac{1}{x})^2) = \sigma(\frac{1}{x^2})$

On a la forme $(1+u)^\alpha$ avec $\alpha = \frac{1}{2}$, on a donc $(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} u^2 + \sigma(u^2)$ (on veut 3 termes)

$$f(x) = x \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)^2 + \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right) + \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{8} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right) + \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{8x^2} - \frac{2}{8x^3} + \frac{1}{8x^4} + \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{8x^2} + \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{2x} + \frac{3}{8x^2} + \sigma\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + \sigma\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\boxed{f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + \sigma\left(\frac{1}{x}\right)} \quad \text{d'où } f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8x} + \sigma\left(\frac{1}{x}\right)$$

Donc $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc la droite Δ d'équation $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ de f .

On a même $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8x} + \sigma\left(\frac{1}{x}\right)$

$$\Leftrightarrow f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3}{8x} + \sigma\left(\frac{3}{8x}\right) \quad \text{ie } f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3}{8x}$$

Donc $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)$ est du signe de $\frac{3}{8x}$ au voisinage de $+\infty$

Donc $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) > 0$ au voisinage de $+\infty$ ie c'est au dessus de Δ en $+\infty$.

$$\begin{aligned}
 2) f(x) &= (x^2-1) \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = (x^2-1)(\ln(x+1) - \ln(x-1)) \\
 &= x^2 \ln(x+1) - x^2 \ln(x-1) - \ln(x+1) + \ln(x-1) \\
 &= x^2 (\ln(x+1) - \ln(x-1)) - \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \\
 &= x^2 (\ln(x+1) - \ln(x-1)) - \ln(x^2-1) \\
 &= x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) - \ln(x^2-1) \quad \text{X n'abouti pas}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= (x^2-1) \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \\
 &= x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln\left(\frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(1-\frac{1}{x})}\right) \\
 &= x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right)\right)
 \end{aligned}$$

$$= x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) - \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\right) \quad \text{car } \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } -\frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$= x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(\frac{2}{x} + \frac{2}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \left(2x + \frac{2}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\boxed{f(x) = 2x - \frac{4}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)} \quad \text{d'où } f(x) - 2x = -\frac{4}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \text{ et } f(x) - 2x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Donc la droite Δ d'équation $y=2x$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$

$$\text{On a même } f(x) - 2x = -\frac{4}{3x} + o\left(-\frac{4}{3x}\right)$$

Donc $f(x) - 2x \sim -\frac{4}{3x}$ donc $f(x) - 2x$ est du signe de $-\frac{4}{3x}$ en $+\infty$

Donc en $+\infty$ $f(x) - 2x < 0$ donc C'est en dessous de Δ en $+\infty$

Exercice 6. Calculer, si elle existe, la limite de la fonction f au point demandé :

1°) $f(x) = x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$ en $+\infty$

4°) $f(x) = \frac{\sin x - \sin(5x)}{\sin x + \sin(5x)}$ en 0

2°) $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2}$ en $+\infty$

5°) $f(x) = x \left(\operatorname{Arctan} x - \frac{\pi x + 1}{2x + 1} \right)$ en $+\infty$

3°) $f(x) = \frac{x \ln(x) - x + 1}{1 - x + \ln x}$ en 1

1) $f(x) = x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$

$$= x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right)$$

$$= x - \left(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right)$$

$$= \cancel{x} - \cancel{x} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\boxed{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}}$$

2) $f(x) = \sqrt[3]{x^3(1 + \frac{1}{x})} - \sqrt[3]{x^3(1 - \frac{1}{x})}$

$$= x \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{3}} - x \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= x \left(\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \quad \begin{matrix} u \\ \downarrow \\ 1 + (-\frac{1}{x}) \end{matrix}$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{3x} - \frac{2}{9x^2} - \left(1 - \frac{1}{3x} - \frac{2}{9x^2} \right) + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= \cancel{x} + \frac{1}{3} - \frac{2}{9x} - \cancel{x} + \frac{1}{3} + \frac{2}{9x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \frac{2}{3} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\boxed{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{3}}$$

3) Posons $h = x - 1$ de sorte que $x \rightarrow 1$ donne $h \rightarrow 0$ ($x = h + 1$)

$$f(x) = f(h+1) = \frac{(1+h) \ln(1+h) - h}{1 - h + \ln(1+h)}$$

$$= \frac{(1+h) \ln(1+h) - h}{\ln(1+h) - h}$$

$$\xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{(1+h) \left(h - \frac{h^2}{2} + o(h^2) \right) - h}{-h + h - \frac{h^2}{2} + o(h^2)}$$

$$= \frac{h - \frac{h^2}{2} + h^2 + o(h^2) - h}{-\frac{h^2}{2} + o(h^2)}$$

$$\xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{2} + o(h^2)}{-\frac{h^2}{2} + o(h^2)}$$

$$\xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h^2} \left(\frac{1}{2} + o(1) \right)}{\cancel{h^2} \left(-\frac{1}{2} + o(1) \right)}$$

méthode: dès que les DL ne sont plus nécessaires, on peut revenir à des limites.

$$\left. \begin{array}{l} \text{ici: } \frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \end{array} \right\} \text{ donc par quotient de limites, } f(1+h) \longrightarrow \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = -1$$

$$\begin{aligned}
 4) \quad f(x) &= \frac{\sin(x) - \sin(5x)}{\sin(x) + \sin(5x)} \\
 &= \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \left(5x - \frac{125x^3}{6} + o(x^3)\right)}{x + o(x^2) + x + o(x^2)} \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - 5x + \frac{125x^3}{6} + o(x^3)}{2x + o(x^2)} \\
 &= \frac{-4x + \frac{62x^3}{3} + o(x^3)}{2x + o(x^2)} \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\frac{62x^3 - 12x}{3} + o(x^3)}{2x + o(x^2)} \\
 &= \frac{62x - 12}{6} + o(x) \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{62x - 12 + o(x)}{6} \\
 &= \frac{62}{6}x - \frac{12}{6} + o(x) \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{62}{6}x - \frac{12}{6} + o(x)
 \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -2}$ ✓

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{x + o(x) - (5x + o(x))}{x + o(x) + 5x + o(x)} \\
 &= \frac{-4x + o(x)}{6x + o(x)} \\
 &= \frac{x(-4 + o(1))}{x(6 + o(1))} \\
 &= \frac{-4 + o(1)}{6 + o(1)}
 \end{aligned}$$

ou $\frac{-4 + o(1)}{6 + o(1)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{-4}{6}$ par quotient $f(x) \rightarrow \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$ ✓

Exercice 7. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$.

Montrer qu'il existe des réels a, b que l'on déterminera tels que : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} a + \frac{b}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

$$u_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}$$

$$= \sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} - \sqrt{n}$$

$$\text{Posons } x = \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad x \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{Donc : } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right) - \sqrt{n}$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \cancel{\sqrt{n}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \cancel{\sqrt{n}}$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\text{Donc } a = \frac{1}{2} \text{ et } b = -\frac{1}{8}.$$